ĐỀ SỐ 07: TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Nguyễn Thái Bình – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Phủ định của mệnh đề "$\exists n \in \mathbf{N}$, $n^2 + n + 1$ là một số nguyên tố" là:
A. $\forall n \in \mathbf{N}$, $n^2 + n + 1$ là số nguyên tố. B. $\forall n \in \mathbf{N}$, $n^2 + n + 1$ không phải là số nguyên tố.
C. $\exists n \in \mathbf{N}$, $n^2 + n + 1$ là hợp số. D. $\forall n \notin \mathbf{N}$, $n^2 + n + 1$ không là số nguyên tố.

Câu 2. Cho hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4} và B = {2; 4; 6; 8}. Tập hợp A \ B bằng:
A. {1; 3}. B. {6; 8}.
C. {2; 4}. D. {1; 2; 3; 4; 6; 8}.

Câu 3. Biểu diễn trên trục số của tập hợp $(-\infty; 2) \cap [-1; 5]$ là:
A. [-1; 2). B. (-1; 2].
C. $(-\infty; 5]$. D. (2; 5].

Câu 4. Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbf{Z} \mid -2 < x \leq 3\}$. Tổng tất cả các phần tử của tập hợp X bằng:
A. 3. B. 5.
C. 6. D. 4.

Câu 5. Điểm A(2; -1) thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào?
A. $x + 3y > 0$. B. $2x - y < 3$.
C. $3x + y - 4 \geq 0$. D. $x - 2y + 1 \leq 0$.

Câu 6. Hệ bất phương trình $\{x \geq 0 ; y \geq 0 ; 3x + 4y \leq 12\}$ tạo thành miền tam giác OAB trên mặt phẳng Oxy. Chu vi của tam giác OAB bằng:
A. 7. B. 12.
C. 6. D. 10.

Câu 7. Trong các hệ thức lượng giác sau với $0° < \alpha < 180°, (\alpha \neq 90°)$, hệ thức nào đúng?
A. $1 + \tan^2\alpha = 1 / \sin^2\alpha$. B. $1 + \tan^2\alpha = 1 / \cos^2\alpha$.
C. $\sin^2\alpha - \cos^2\alpha = 1$. D. $\tan\alpha + \cot\alpha = 1$.

Câu 8. Biết $\cos\alpha = 1/3$. Giá trị của biểu thức $P = \sin^2\alpha + 3\cos^2\alpha$ bằng:
A. 10/9. B. 11/9.
C. 4/3. D. 5/3.

Câu 9. Cho tam giác ABC có a = 6, $b = 6\sqrt{3}$, c = 12. Số đo góc B bằng:
A. 30°. B. 60°.
C. 90°. D. 120°.

Câu 10. Cho tam giác ABC có góc A = 45°, cạnh $a = 10\sqrt{2}$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R bằng:
A. 5. B. 10.
C. $10\sqrt{2}$. D. 20.

Câu 11. Tam giác ABC có diện tích $S = 15\sqrt{3}$, cạnh BC = 10, AC = 6. Góc nhọn C có số đo bằng:
A. 30°. B. 45°.
C. 60°. D. 75°.

Câu 12. Cho tam giác ABC có ba cạnh 9, 12, 15. Tổng bán kính đường tròn ngoại tiếp R và bán kính đường tròn nội tiếp r (tức R + r) bằng:
A. 10,5. B. 9,5.
C. 12. D. 11,5.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Cho hai tập hợp A = (-3; 5] và B = [2; +∞).

- a) Tập hợp A ∩ B = [2; 5].
- b) Tập hợp A \ B = (-3; 2].
- c) Tập hợp $C_{\mathbb{R}}B$ = (-∞; 2).
- d) Có tất cả 4 số nguyên thuộc tập hợp A ∩ B.

Câu 2. Cho tam giác ABC có AB = 10, AC = 16 và góc A = 60°.

- a) Độ dài cạnh BC bằng 14.
- b) Diện tích của tam giác ABC bằng 40√3.
- c) Bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC bằng 2√3.
- d) Góc B của tam giác ABC là góc tù.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Trong lớp 10C có 18 học sinh giỏi Toán, 15 học sinh giỏi Tiếng Anh và 8 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Tiếng Anh. Biết rằng mỗi học sinh trong lớp đều giỏi ít nhất một trong hai môn này. Sĩ số của lớp 10C là bao nhiêu học sinh?

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức F(x; y) = 3x + 4y trên miền nghiệm của hệ {x + y ≤ 6 ; x ≥ 1 ; y ≥ 1}.

Câu 3. Cho tanα = 3. Tính giá trị của biểu thức P = $(\sin^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha) / (\cos^2\alpha)$.

Câu 4. Hai chiếc tàu kéo cùng kéo một xà lan tại điểm O theo hai hướng OA, OB tạo với nhau góc 60°. Biết độ dài dây cáp OA = 30 m, OB = 50 m. Khoảng cách AB giữa hai tàu kéo bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần mười)?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm). Cho hai tập hợp A = [-1; 4] và B = [m; m + 3]. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để B ⊂ A.

Câu 2 (1,0 điểm). Một xưởng cơ khí có hai máy dập A và B để sản xuất hai loại linh kiện I và II. Sản xuất 1 tấn linh kiện loại I cần máy A làm việc 3 giờ, máy B làm việc 1 giờ, thu lãi 4 triệu đồng. Sản xuất 1 tấn linh kiện loại II cần máy A làm việc 1 giờ, máy B làm việc 2 giờ, thu lãi 3 triệu đồng. Biết mỗi ngày máy A làm việc không quá 9 giờ và máy B làm việc không quá 8 giờ. Tìm khối lượng mỗi loại linh kiện sản xuất mỗi ngày để tiền lãi lớn nhất.

Câu 3 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC có góc B = 60°, góc C = 45° và cạnh BC = a = 12. Tính số đo góc A, độ dài các cạnh AB, AC và diện tích tam giác ABC.

ĐỀ SỐ 08: TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Lý Tự Trọng – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Cho mệnh đề P: "Tam giác ABC đều" và Q: "Tam giác ABC cân và có một góc bằng 60°". Khẳng định nào sau đây đúng?
A. P ⇒ Q đúng, Q ⇒ P sai. B. P ⇔ Q là mệnh đề đúng.
C. P ⇒ Q sai, Q ⇒ P đúng. D. P và Q không tương đương.

Câu 2. Cho tập hợp A = {x ∈ **N** | (x - 1)(x^2 - 4) = 0}. Tập hợp A là:
A. {-2; 1; 2}. B. {1; 2}.
C. {1; 4}. D. {-2; 2}.

Câu 3. Cho hai tập hợp A = (-5; 3) và B = (0; 7). Tập hợp A ∪ B là:
A. (0; 3). B. (-5; 7).
C. (-5; 0]. D. [3; 7).

Câu 4. Cho A = [-2; 5]. Tập hợp $C_{\mathbf{R}}A$ bằng:
A. (-∞; -2) ∪ (5; +∞). B. (-∞; -2] ∪ [5; +∞).
C. (-2; 5). D. (-∞; -2) ∩ (5; +∞).

Câu 5. Bất phương trình 3x + y < 6 có bờ là đường thẳng đi qua hai điểm nào trên hai trục tọa độ?
A. (2; 0) và (0; 6). B. (6; 0) và (0; 2).
C. (-2; 0) và (0; -6). D. (3; 0) và (0; 1).

Câu 6. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình {x - y ≥ 0 ; x + 2y ≤ 6 ; y ≥ 0}?
A. (1; 2). B. (3; 1).
C. (2; 3). D. (5; 1).

Câu 7. Giá trị của biểu thức M = cos0° + cos60° + cos120° + cos180° bằng:
A. 2. B. 1.
C. 0. D. -1.

Câu 8. Cho tam giác ABC có a = 10, b = 10, góc C = 60°. Chu vi của tam giác ABC bằng:
A. 20. B. 30.
C. 25. D. 20 + 10√3.

Câu 9. Trong tam giác ABC có AB = 9, AC = 12, BC = 15. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R bằng:
A. 7,5. B. 6.
C. 15. D. 4,5.

Câu 10. Cho tam giác ABC có diện tích S = 30, hai cạnh a = 10, b = 12. Giá trị sinC bằng:
A. 1/2. B. √3/2.
C. √2/2. D. 1.

Câu 11. Tam giác ABC có ba cạnh a = 7, b = 24, c = 25. Bán kính đường tròn nội tiếp r bằng:
A. 2. B. 3.
C. 4. D. 5.